De una pregunta a un informe con evidencia

Cómo se recorre la página y qué ocurre en cada etapa.
Guía del funcionamiento implementado, revisada el 25 de octubre de 2026.

¿Para qué sirve el sistema?

BuscadorDocs reúne consulta de temas, recuperación de documentos, análisis de datos y generación de informes de minería de datos. El usuario puede comenzar con una pregunta, revisar evidencia bibliográfica, probar métodos y conservar un informe para estudiar o presentar su trabajo.

El recorrido principal

Etapa	Acción y resultado
1. Inicio	Ubicar las secciones, consultar el progreso y abrir un tema.
2. Biblioteca	Buscar un concepto, revisar documentos y generar su informe.
3. Explorar o analizar	Usar Atlas y Dashboard para entender el corpus; entrar al Laboratorio para trabajar con un CSV.
4. Revisar	Contrastar hallazgos, fuentes, limitaciones y resultados. Chat rápido ayuda a aclarar conceptos.
5. Conservar	Descargar el informe, previsualizarlo, imprimirlo como PDF o guardar el LaTeX en Supabase.

Un flujo flexible

La barra superior conecta Inicio, Laboratorio, Chat rápido, Biblioteca, Dashboard, Atlas y Ruta. No es necesario completar una sección para abrir otra. Puedes volver a las fuentes después de un análisis o consultar al asistente antes de elegir un método.

Mapa de navegación: Pregunta / tema → Biblioteca → documentos e informe. Desde el tema activo puedes explorar Atlas y Dashboard. En paralelo, Laboratorio trabaja con datos y Ruta ayuda a planificar y registrar las acciones.

Buscar, investigar y guardar

Inicio y selección del tema

Inicio muestra el número de temas, áreas e informes guardados, accesos al laboratorio y la biblioteca, insignias de actividad y los tres términos más buscados en este navegador. El progreso refleja acciones realizadas; no mide dominio académico ni calidad científica.

El menú lateral organiza los temas por áreas desplegables. Al elegir uno se abre su ficha con definición, utilidad, contexto y ejemplo en R. Esa selección establece el tema que utilizarán las vistas relacionadas.

Biblioteca: dos búsquedas complementarias

Consulta local: filtra los temas disponibles y los informes guardados.
Exploración documental: consulta evidencia bibliográfica y muestra documentos, términos frecuentes y distribución por año. Puedes cambiar entre Panorama, Atlas, Documentos y Código R.

La aparición de un término indica frecuencia en el corpus recuperado; por sí sola no demuestra importancia científica. La coincidencia con una búsqueda tampoco certifica que el documento sea revisado por pares.

Crear el informe del tema

Al investigar, el backend recupera y prioriza referencias. En modo OpenRouter envía el corpus a un modelo gratuito para redactar en español y solicita una respuesta estructurada. Valida el formato y añade referencias, conteos y trazabilidad calculados por el sistema. Si un proveedor falla, puede intentar el respaldo gratuito.

El modo local produce una salida determinista sin solicitar redacción a la IA. Puede marcar información faltante cuando no dispone de una síntesis respaldada. En ambos modos conviene revisar títulos, resúmenes y textos originales antes de aceptar una conclusión.

Revisión y salidas

El lector presenta definición y paneles desplegables de hallazgos, aplicaciones, ejemplo R, fuentes, alcance y conclusiones. Desde las acciones puedes descargar Markdown, abrir la previsualización e imprimir o guardar un PDF. Guardar .tex envía el documento LaTeX a Supabase para recuperarlo en la biblioteca.

Diferencia práctica: generar el informe no equivale a guardarlo. El PDF se obtiene desde la impresión del navegador; el archivo persistido en Supabase es el LaTeX.

Laboratorio: de los datos al resultado

1. Elegir el origen de los datos

Origen	Qué contiene y para qué sirve
CSV propio	Un archivo del usuario. Permite analizar observaciones reales si su origen y calidad lo respaldan.
Datos sintéticos	Valores de demostración asociados al tema elegido. Sirven para practicar; no representan mediciones reales sobre ese tema.
Documentos recuperados	Una fila por documento con título, autores, año, fuente, citas, puntaje, decisión, DOI y resumen. Sirve para estudiar el corpus bibliográfico.

2. Revisar la calidad

Al cargar o generar el CSV, el sistema construye un perfil: cantidad de filas y columnas, tipos de datos, faltantes, duplicados y resúmenes. Esta revisión permite comprobar si el archivo es adecuado para la pregunta antes de ejecutar un método.

3. Elegir y ejecutar el análisis

Puedes explorar distribuciones y relaciones, agrupar registros mediante clustering, señalar anomalías, usar regresión o clasificación, o analizar texto documental. Según el método se elige una variable objetivo o el número de grupos. El backend calcula el resultado y la interfaz muestra indicadores e interpretaciones.

Ejemplo: para un CSV de documentos, la minería de texto ayuda a contar términos y estudiar su presencia en títulos y resúmenes. Para segmentar clientes se necesitan observaciones de clientes y variables apropiadas; las citas de artículos no sustituyen esos datos.

4. Entender el papel de R

El análisis del CSV se calcula en el backend mediante código JavaScript. Además se ofrece código R como referencia para reproducir o adaptar el ejercicio. Ese código puede requerir el CSV y paquetes en un entorno R local; no todos los métodos son idénticos a la implementación del backend.

Los ejemplos autocontenidos con el botón de ejecución usan Rscript en el servidor. La ejecución integrada tiene límites de tiempo y bloquea ciertas operaciones de archivos y sistema. Un ejemplo que necesita leer un dataset externo debe prepararse en el entorno local correspondiente.

Explorar conexiones y organizar el trabajo

Atlas: mirar las relaciones

Representa el tema, los documentos y los conceptos extraídos del corpus. Al seleccionar un nodo puedes inspeccionar su información; el recorrido animado pasa por documentos. También ofrece acceso a temas relacionados. Las conexiones son pistas para explorar, no una demostración automática de causalidad.

Dashboard: resumir la evidencia

Usa el tema activo para obtener indicadores del corpus: documentos, fuentes, términos, fechas y disponibilidad de resúmenes. Permite rastrear señales léxicas hasta los documentos donde aparecen. El semáforo combina señales de recuperación; no sustituye la evaluación metodológica de las publicaciones.

Chat rápido: resolver una duda puntual

El asistente responde en español sobre minería de datos y temas relacionados. Puedes pedir definiciones, diferencias entre métodos o ejemplos en R. Recibe el mensaje y un historial reciente de conversación. No recibe automáticamente todo el CSV ni todo el informe abierto; incluye en tu pregunta la información que necesites que considere.

Ruta: planificar y registrar

Conecta accesos a las etapas de investigación y muestra misiones asociadas a acciones realizadas. Permite escribir una pregunta o hipótesis y elegir un contexto, como salud, educación, comercio o finanzas. Con reglas basadas en palabras clave propone un método, variables candidatas, una métrica y precauciones.

El botón para ir al laboratorio cambia de sección. La propuesta debe concretarse al seleccionar el archivo y configurar el análisis; no representa un experimento ya ejecutado ni un dataset validado.

La bitácora registra metadatos de actividad y puede exportarse como Markdown. Se conserva en este navegador, con hasta 100 registros; no guarda el contenido completo de los archivos ni el código ejecutado. Las misiones y el progreso no deben interpretarse como una auditoría científica individual de cada tema.

Personalización durante todo el recorrido

Arcade activa el estilo retro. Personalizar permite elegir paleta, movimiento, densidad y sonido. Las preferencias se guardan localmente. La navegación permanece visible al desplazarse; la previsualización adopta la paleta en pantalla y mantiene un estilo claro al imprimir.

Un caso completo y lo que ocurre detrás

Ejemplo de recorrido: estudiar Scrum

1. Buscar Scrum en Biblioteca y revisar qué documentos corresponden realmente al tema.
2. Explorar años, términos y fuentes; usar Atlas o Dashboard para ampliar la lectura.
3. Generar el informe y verificar sus afirmaciones contra las referencias.
4. En Laboratorio, elegir Scrum y crear un CSV de documentos recuperados; revisar su perfil y ejecutar minería de texto.
5. Consultar una duda en Chat rápido y registrar la pregunta de trabajo en Ruta.
6. Revisar los límites, exportar la bitácora, guardar el LaTeX y obtener el PDF desde la previsualización.

Alcance del ejemplo: este recorrido estudia literatura sobre Scrum. Para concluir si Scrum mejora la productividad de un equipo se necesitan datos de proyectos y un diseño de análisis adecuado. El CSV bibliográfico no contiene esas mediciones.

Componentes que participan

Componente	Responsabilidad dentro del flujo
React + Vite	Interfaz, navegación, formularios, gráficos y visualización de resultados.
Backend Node.js	Recibe las peticiones, recupera evidencia, analiza CSV y coordina generación, R y almacenamiento.
OpenAlex	Proporciona registros bibliográficos y resúmenes cuando están disponibles.
OpenRouter	Conecta con modelos de IA gratuitos para informes y conversación.
R / Rscript	Ejecuta ejemplos permitidos y devuelve salida o advertencias.
Supabase Storage	Almacena y recupera documentos LaTeX guardados.
Navegador	Conserva preferencias, contadores y bitácora local; descarga archivos y genera PDF mediante impresión.

Qué se conserva y qué revisar

Conserva por separado el CSV utilizado, los parámetros, el código y sus resultados si necesitas reproducir un análisis. La bitácora registra actividad, pero no reemplaza esos archivos. El informe bibliográfico no incorpora automáticamente todos los resultados del laboratorio.

Base de esta guía: revisión de frontend/src/main.jsx, frontend/src/ResearchPanels.jsx, backend/server.mjs, backend/analysis.mjs y backend/openrouter-report.mjs. Describe la implementación local revisada, no funcionalidades futuras.

Guion para exponer el proyecto

Duración aproximada: 3 minutos. Puedes leerlo tal cual y seguir las indicaciones entre corchetes mientras muestras la página.

Exposición

Buenos días. Nuestro proyecto se llama BuscadorDocs y es una herramienta de investigación enfocada en minería de datos. Su propósito es ayudar a pasar de una pregunta sobre un tema a una exploración de documentos, un análisis de datos y un informe que pueda revisarse y reproducirse.

[Mostrar Inicio.] En la página de inicio se encuentran los temas disponibles, las áreas de conocimiento, los accesos principales y el progreso de uso. Desde el menú puedo ir a la Biblioteca, el Laboratorio, el Chat, el Dashboard, el Atlas o la Ruta de investigación. No tengo que seguir una secuencia rígida: puedo cambiar de sección según lo que necesite investigar.

[Abrir Biblioteca y buscar un tema.] En la Biblioteca busco un concepto y reviso los documentos recuperados. La exploración muestra términos frecuentes, años y fuentes. También puedo abrir los documentos y consultar un informe con definición, hallazgos, aplicaciones, limitaciones y referencias. La inteligencia artificial ayuda a redactar el informe, pero la evidencia se debe contrastar con las fuentes originales.

[Abrir Laboratorio.] En el Laboratorio puedo cargar un CSV propio, crear datos sintéticos para practicar o extraer información estructurada de los documentos recuperados. El sistema perfila el archivo, muestra su calidad y permite ejecutar análisis exploratorios, clasificación, regresión, clustering, detección de anomalías o minería de texto. Para cada ejercicio también puedo consultar y ejecutar ejemplos de R.

[Mostrar Atlas o Dashboard.] El Atlas conecta el tema con documentos y conceptos; el Dashboard resume el corpus con indicadores, términos y años. Estas vistas sirven para explorar relaciones y rastrear de dónde viene una señal. No demuestran por sí solas que una relación sea causal ni que todos los documentos tengan la misma calidad.

La aplicación combina React y Vite para la interfaz, Node.js para el backend, OpenAlex para recuperar referencias, OpenRouter para las respuestas de inteligencia artificial, Rscript para ejecutar ejemplos y Supabase para guardar documentos LaTeX. El navegador conserva preferencias y una bitácora de actividad.

En conclusión, BuscadorDocs reúne bibliografía, datos, análisis y documentación en una misma herramienta. Su aporte es hacer más visible el camino desde la pregunta hasta la evidencia y dejar resultados que puedan revisarse. Muchas gracias.

Demostración rápida sugerida

Inicio → Biblioteca: buscar un tema → revisar documentos → Laboratorio: crear CSV de documentos → perfilar y ejecutar minería de texto → Atlas o Dashboard → mostrar el informe guardado. Si el tiempo es corto, omite el Chat y la Ruta; si te preguntan por resultados, aclara el origen real o sintético del dataset usado.